Lundi 09/11 — Flexbox : comprendre, puis pratiquer

Kevin Bardoux

lundi 9 novembre 2026

Table des matières

Objectifs 2
Matin — Flexbox : démonstration et pas à pas ensemble 2
Rappel (5 min) 2
Votre dossier de la semaine (5 min) 3
Apport — Flexbox (20 min) 3
Les valeurs, en images 4
Flexbox — attention et vérification 11
Pas à pas ensemble — Le menu (55 min) 11
Enregistrer et envoyer (2 min) 14
Exercice 1 — Le menu (30 min) 14
Pour aller plus loin 15
À retenir — ce matin 15
Débrief 15
Après-midi — Flexbox en pratique 15
Ce qui se passe dans le navigateur (20 min) 15
Flexbox Froggy (45 min) 16
Lire une page de documentation — `justify-content` (20 min) 17
Pas à pas, en captures 17
Quatre questions, en anglais dans le texte 24
Enregistrer et envoyer (2 min) 24
Exercices 2 et 3 — La fiche et les badges (1 h) 25
Enregistrer et envoyer (2 min) 25
À retenir — cet après-midi 26

Si le temps le permet 26
Débrief 26
Sources 27

> Note
>
> **Compétences visées** : C3 · communiquer (anglais) **Livrable** : `node --test flex-exercices.test.js` au vert, et le menu du pas à pas envoyé sur GitHub.

> ! Le minimum du jour
>
> - Le pas à pas du menu, fait avec le groupe.
> - `node --test flex-exercices.test.js` au vert.
> - Flexbox Froggy : le niveau 15 au moins.
>
> Le reste (rubrique « Si le temps le permet » et encadrés « Défi ») est la suite naturelle, pour ceux qui avancent.

Objectifs

- Expliquer ce que `display: flex` change, et sur quels éléments.
- Aligner et répartir des éléments avec `justify-content`, `align-items` et `gap`.
- Voir ce que fait le navigateur, avec les outils (F12).

Comment se passe la journée. Une seule notion aujourd'hui : Flexbox. Le matin, une démonstration lente, puis nous codons ensemble, une étape à la fois. L'après-midi, vous pratiquez : un jeu, une page de documentation, puis des exercices.

Matin — Flexbox : démonstration et pas à pas ensemble

Rappel (5 min)

1. `padding` ou `margin` : lequel est à l'intérieur de la bordure ?
2. À quoi sert `box-sizing: border-box` ?
3. Que fait `git push` ?

Trois questions courtes, sans regarder vos notes : la veille, la semaine passée, puis plus loin. Répondez sur une feuille ; la correction suit, à l'oral.

Votre dossier de la semaine (5 min)

1. En ligne de commande : un dossier `semaine-06` dans `dwwm-tp`.
2. Extrayez-y l'archive de la semaine.
3. Ouvrez ce dossier dans VS Code.

L'archive de la semaine contient les pas à pas, les exercices, les tests et le code de rattrapage. Si vous avez un doute sur une commande : fiche aide-mémoire Linux du Drive partagé.

Apport — Flexbox (20 min)

- **Pourquoi** : aligner des éléments sur une ligne, sans calcul.
- **Flexbox** : un parent `display: flex` répartit ses enfants sur un axe.

Pourquoi. Un menu dont les liens s'alignent et se répartissent, une carte dont l'image et le texte se placent côte à côte : avant Flexbox, il fallait des calculs fragiles.

Définition. Flexbox dispose les **enfants** d'un élément sur une dimension, en ligne ou en colonne (MDN Web Docs, s. d.-a). `justify-content` règle l'axe principal, `align-items` l'axe secondaire, `gap` l'espace entre les éléments ; `flex-wrap: wrap` les fait passer à la ligne si la place manque.

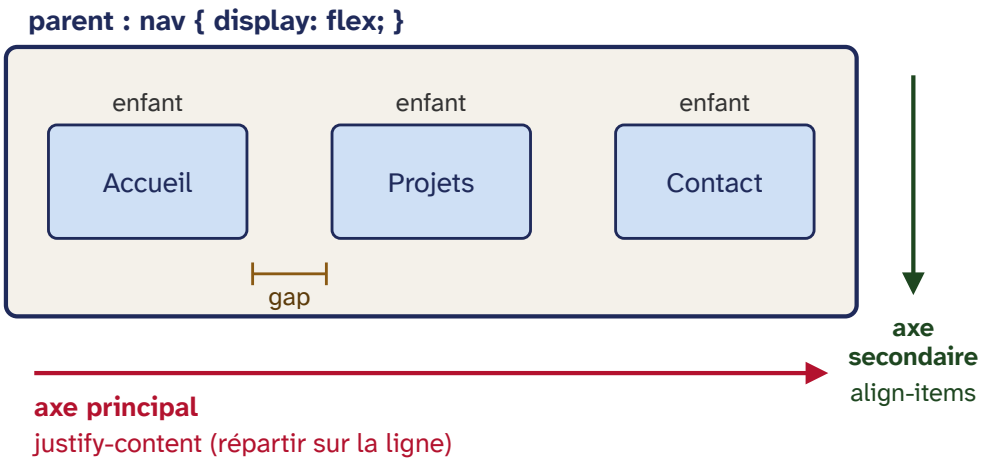


Figure 1. – Flexbox : le parent `display: flex` place ses enfants sur l'axe principal (`justify-content`) ; `align-items` règle l'axe secondaire, `gap` l'espace entre eux.

Démonstration en direct, à ouvrir dans le navigateur : justify-content et align-items sur un menu de trois liens. Elle se règle au clavier (Tab, puis les flèches) ou à la souris.

Exemple.

```
.menu {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 1rem;
}
```

Pas à pas. Le formateur applique chaque ligne au menu de sa page, l'aperçu ouvert.

1. `display: flex` sur le `nav` : les liens se mettent en ligne.
2. `justify-content: space-between` : ils se répartissent sur toute la largeur.
3. `align-items: center` : ils se centrent en hauteur.
4. `gap: 1rem` : un espace régulier entre eux.

Les valeurs, en images

Chaque vignette est le rendu réel de son code : trois enfants A, B, C dans un parent en pointillés, qui a `display: flex`.

`justify-content` : la répartition sur l'axe principal.



Figure 2. – `flex-start`

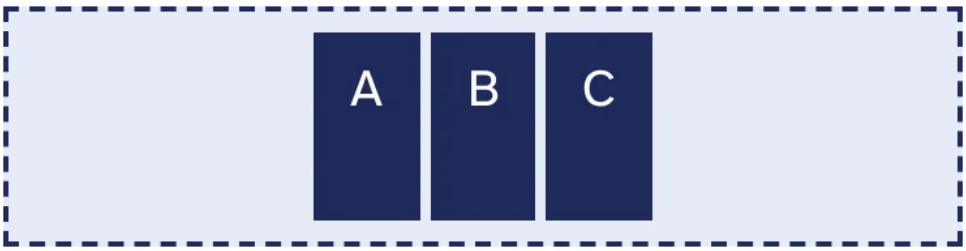


Figure 3. – `center`



Figure 4. – `flex-end`

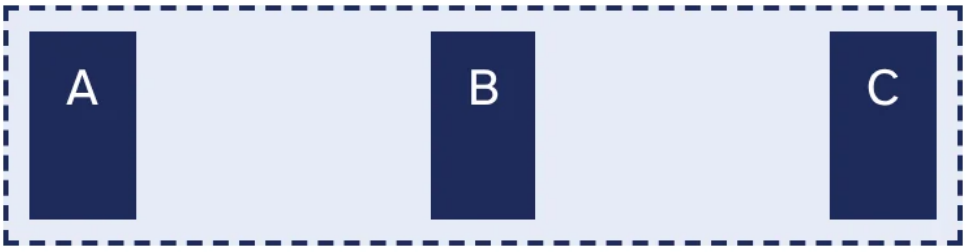


Figure 5. – `space-between`

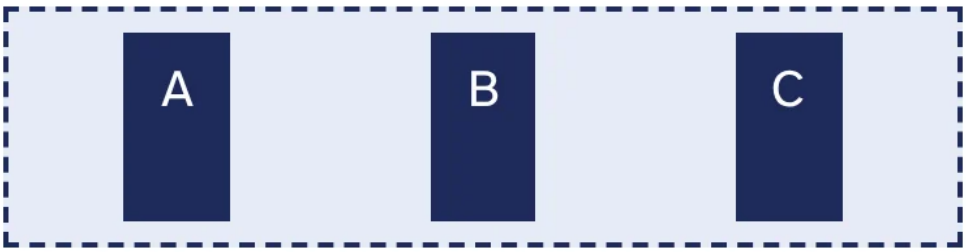


Figure 6. – `space-around`

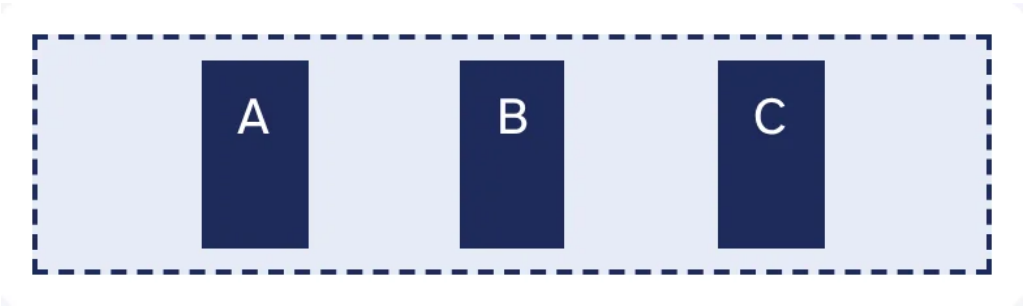


Figure 7. – `space-evenly`

`align-items` : l'alignement sur l'axe secondaire (trois enfants de hauteurs différentes).

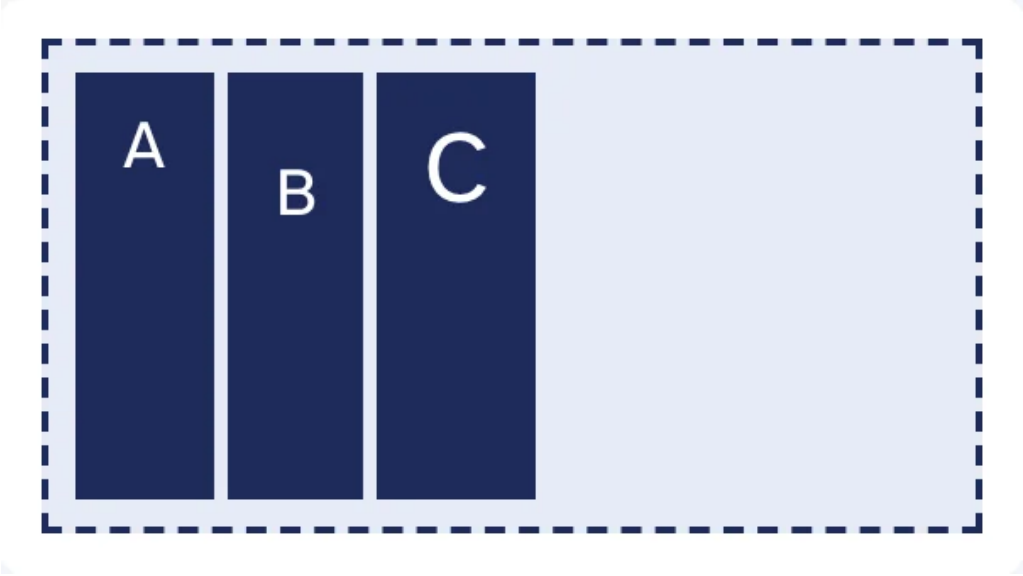


Figure 8. – `stretch`

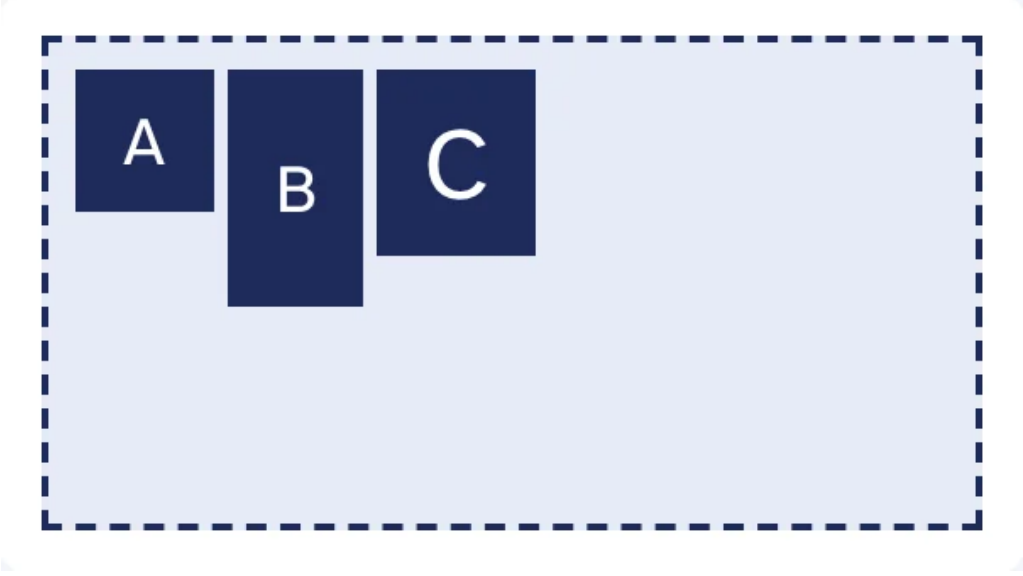


Figure 9. – `flex-start`

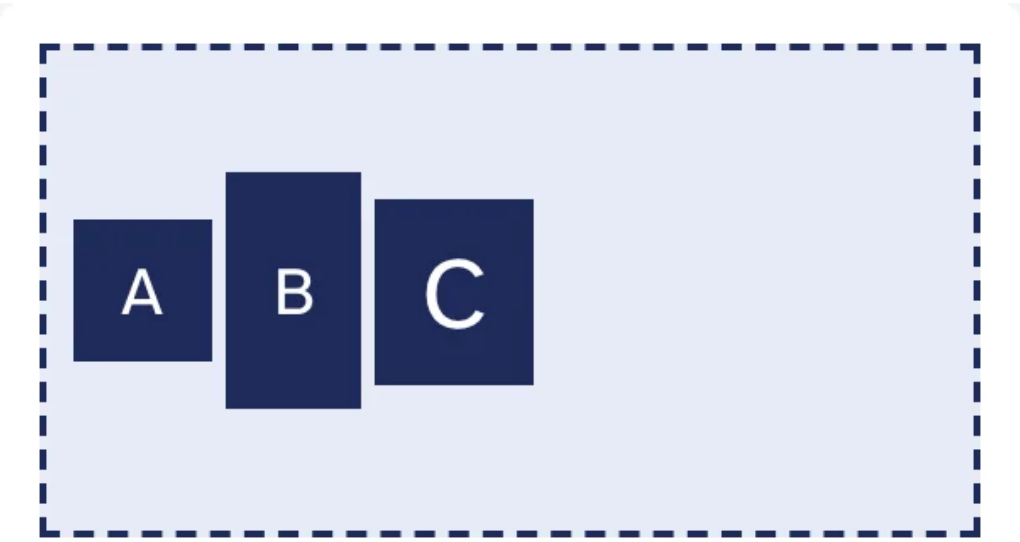


Figure 10. – `center`

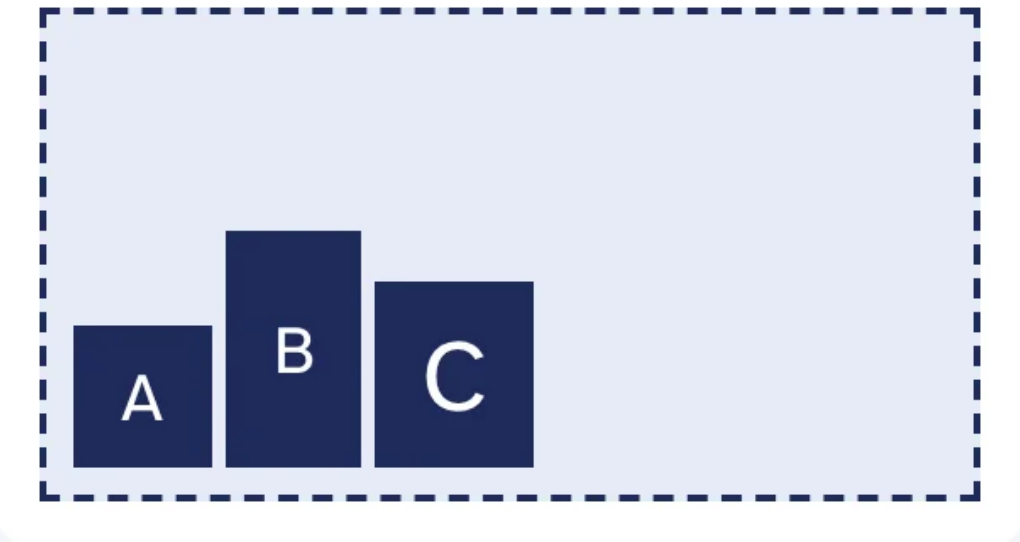


Figure 11. – `flex-end`

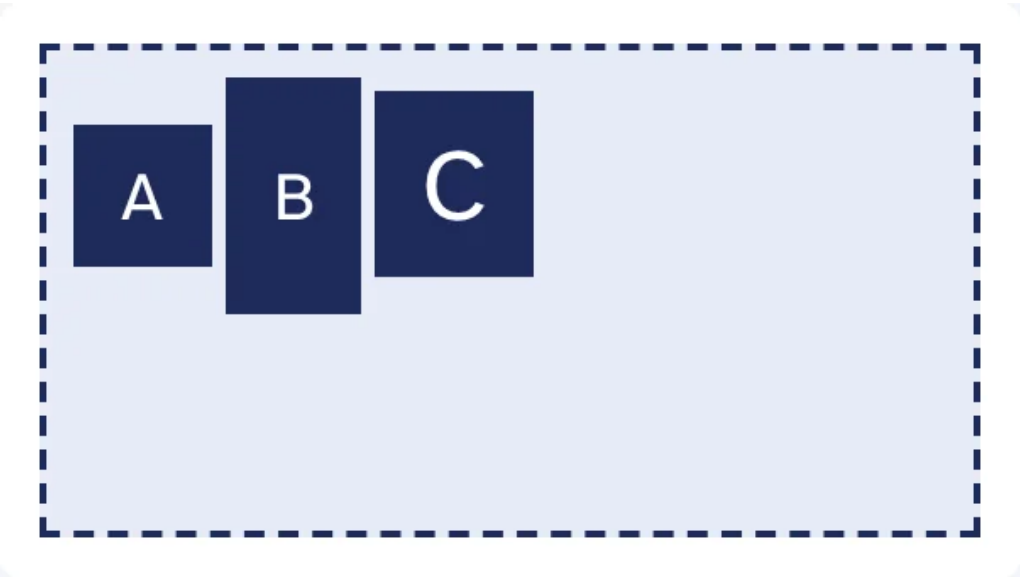


Figure 12. – `baseline`

`flex-direction` : le sens de l'axe principal.



Figure 13. – `row`



Figure 14. – `row-reverse`

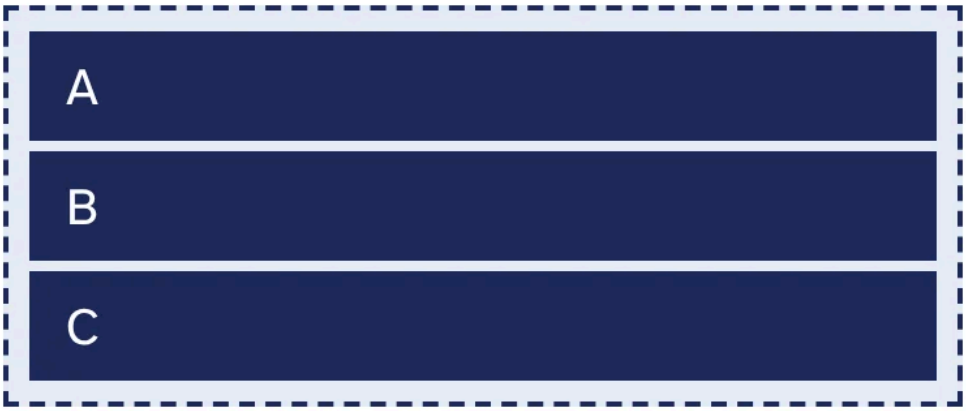


Figure 15. – `column`

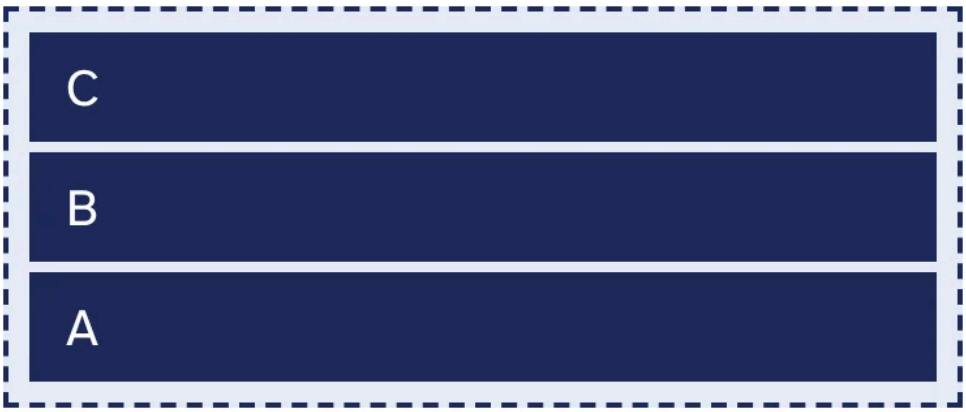


Figure 16. – `column-reverse`

`flex-wrap` : six éléments de 90 px, dans un parent trop étroit.

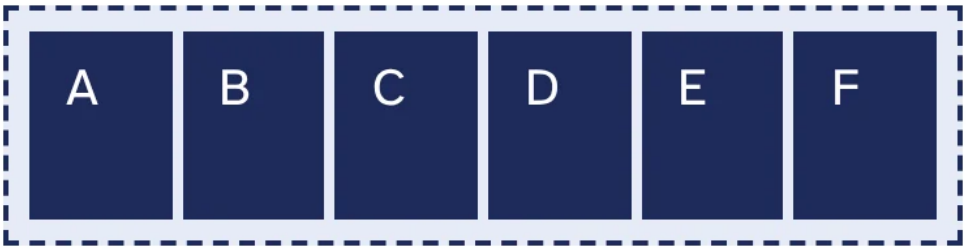


Figure 17. – `nowrap`

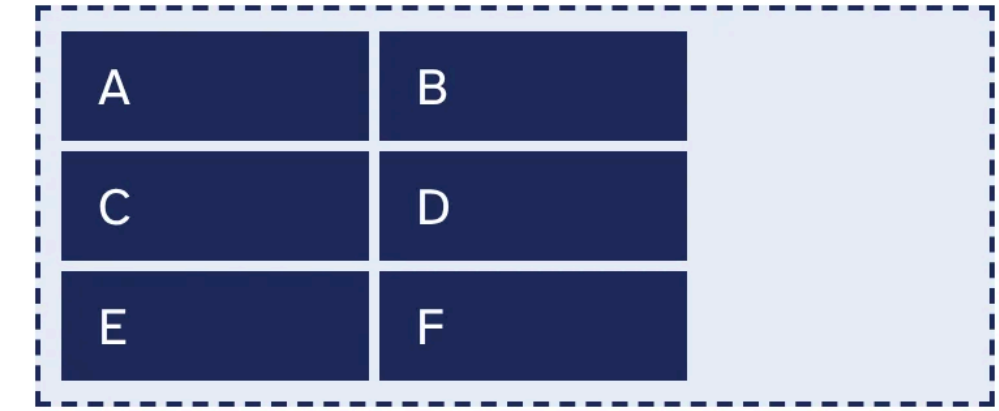


Figure 18. – `wrap`

`gap` : l'espace entre les éléments.

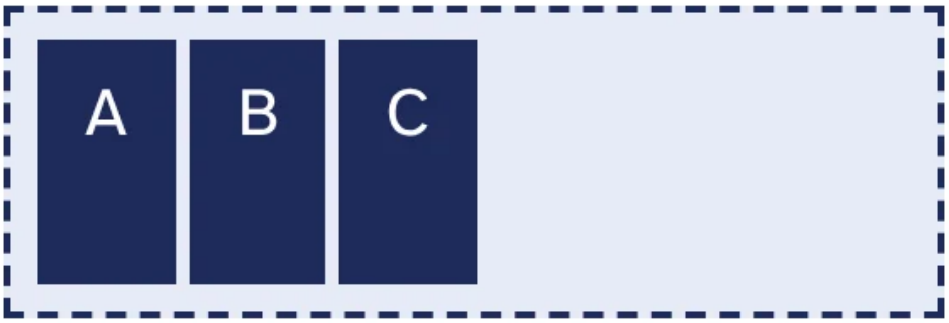


Figure 19. – `0`

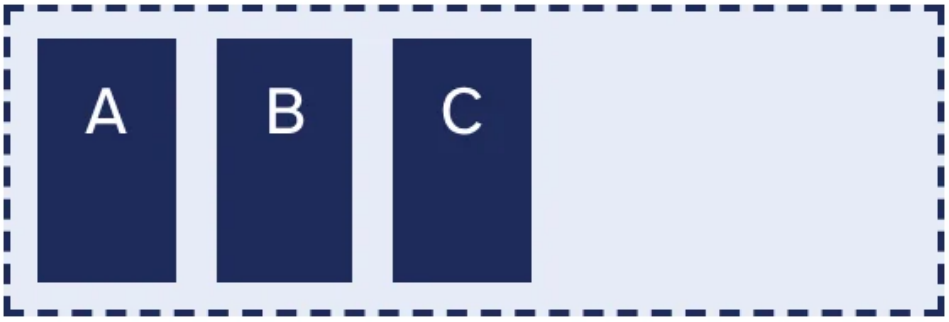


Figure 20. – `0.5rem`

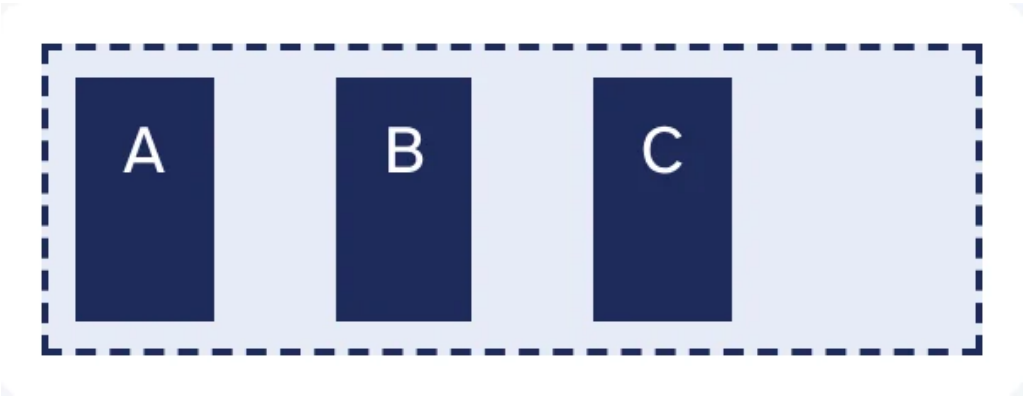


Figure 21. – `2rem`

Flexbox — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> `display: flex` se met sur le **parent** (le `nav`), pas sur les enfants (les liens). Sinon, rien ne bouge.

- **Vérifiez** : quelle propriété pour centrer verticalement ?

Pas à pas ensemble — Le menu (55 min)

- Je code, vous tapez en même temps : une étape à la fois.
- À chaque étape : une question, puis « Vous devez voir ».
- Perdu ? Dossier `rattrapage/flexbox/`, une étape à la fois.
- Dossier : `pas-a-pas-flexbox`.
- Tapez aussi les commentaires : `/* … */` en CSS.

Niveau : guidé. Ouvrez `pas-a-pas-flexbox/index.html` avec Live Preview, et `style.css` à côté. Le HTML ne bouge pas : tout se passe dans `style.css`, à la fin du fichier.

Les commentaires. Dans chaque pas à pas, vous tapez le code **et** ses commentaires : ils expliquent chaque ligne et la notion en jeu. Un commentaire est sur sa propre ligne, juste au-dessus de la ligne qu'il explique. En CSS, il s'écrit `/* … */` ; en HTML, `<!-- … -->` ; dans le terminal, il commence par `#`. Le navigateur les ignore : ils servent à vous relire.

Étape 1. Dans `style.css`, ajoutez `display: flex` sur **le parent** : la liste `.menu`, et non ses `li`.

Avant d'enregistrer : où vont aller les trois éléments de la liste ?

```css
/* Flexbox : la liste .menu est le parent */
.menu {
  /* Flexbox : les enfants se placent en ligne */
  display: flex;
}
```

Vous devez voir : les trois éléments du menu, qui étaient les uns sous les autres, passent côte à côte. Ils se touchent : c'est normal, l'étape suivante le règle.

Perdu ? Copiez `rattrapage/flexbox/etape-1/style.css` à la place de votre `style.css`, puis repartez avec le groupe.

Étape 2. Ajoutez un espace entre les liens.

Avant d'enregistrer : qu'est-ce qui change, et où ?

```css
/* Flexbox : la liste .menu est le parent */
.menu {
  /* Flexbox : les enfants se placent en ligne */
  display: flex;
  /* Flexbox : un espace entre les liens */
  gap: var(--espace-3);
}
```

Vous devez voir : un espace régulier entre les liens.

Perdu ? Copiez `rattrapage/flexbox/etape-2/style.css` à la place de votre `style.css`, puis repartez avec le groupe.

Étape 3. Passez l'en-tête en Flexbox, puis répartissez ses enfants.

Avant d'enregistrer : le logo et le menu sont les deux enfants de `.entete` : où vont-ils aller ?

```css
/* Flexbox : l'en-tête est le parent */
.entete {
  /* Flexbox : logo et menu se placent en ligne */
  display: flex;
  /* Axe principal : un enfant à chaque bout */
  justify-content: space-between;
}
```

Vous devez voir : le logo à gauche, le menu à droite.

Perdu ? Copiez `rattrapage/flexbox/etape-3/style.css` à la place de votre `style.css`, puis repartez avec le groupe.

Étape 4. Centrez le logo et le menu en hauteur.

Avant d'enregistrer : `align-items` agit sur quel axe ?

```
/* Flexbox : l'en-tête est le parent */
.entete {
  /* Flexbox : logo et menu se placent en ligne */
  display: flex;
  /* Axe principal : un enfant à chaque bout */
  justify-content: space-between;
  /* Axe secondaire : centrés en hauteur */
  align-items: center;
}
```

Vous devez voir : les deux sont alignés sur la même ligne médiane.

Perdu ? Copiez `rattrapage/flexbox/etape-4/style.css` à la place de votre `style.css`, puis repartez avec le groupe.

Étape 5. Autorisez le retour à la ligne ; essayez ensuite à 375 px (F12, mode responsive).

Avant d'enregistrer : à 375 px, que se passe-t-il quand la place manque ?

```
/* Flexbox : l'en-tête est le parent */
.entete {
  /* Flexbox : logo et menu se placent en ligne */
  display: flex;
  /* Flexbox : à la ligne si la place manque */
  flex-wrap: wrap;
  /* Axe principal : un enfant à chaque bout */
  justify-content: space-between;
  /* Axe secondaire : centrés en hauteur */
  align-items: center;
}
```

Vous devez voir : à 375 px, aucune barre de défilement horizontale ; le menu passe à la ligne s'il manque de place.

Perdu ? Copiez `rattrapage/flexbox/etape-5/style.css` à la place de votre `style.css`, puis repartez avec le groupe.

Enregistrer et envoyer (2 min)
Fin du TP : dans le terminal, depuis `~/dwwm/dwwm-tp/semaine-06` :

```
git status
git add pas-a-pas-flexbox
git commit -m "Ajoute le menu en Flexbox"
git push
```

Réussi si : `git status` affiche `Votre branche est à jour avec 'origin/main'` et `rien à valider, la copie de travail est propre` ; sur GitHub, le commit apparaît dans `dwwm-tp`. Le message suit la règle de la semaine 4 : ce que fait le commit, à l'impératif, en une ligne (fiche aide-mémoire commit du Drive partagé, ou fiche de révision).

Exercice 1 — Le menu (30 min)

1. Dossier `flex-exercices`, fichier `style.css` : exercice 1.
2. Nous le faisons ensemble, puis vous relisez seuls.
3. **Réussi si** : le test « exercice 1 » passe.

Niveau : guidé.

```
node --test flex-exercices.test.js
```

Ce fichier de tests vérifie les trois exercices : à ce stade, seuls ceux de l'exercice 1 passent, c'est normal.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles.

Pour aller plus loin

Facultatif : un complément, jamais nécessaire pour un exercice. La vidéo s'ouvre au début du passage ; activez les sous-titres, puis leur traduction automatique en français, dans les réglages du lecteur.

- Learn flexbox the easy way — Kevin Powell, de 2:17 à 14:49, 12 min ; en anglais, sous-titres traduits en français (Kevin Powell, s. d.).

  Mission : en une phrase, que se passe-t-il pour les enfants quand le parent reçoit `display: flex` ?

- Learn flexbox the easy way — Kevin Powell, de 20:31 à la fin, environ 10 min ; en anglais, sous-titres traduits en français (Kevin Powell, s. d.).

  Mission : sur quel axe agit `justify-content`, sur quel axe agit `align-items` ? Vérifiez votre réponse dans votre exercice.

À retenir — ce matin

> À retenir
>
> - `display: flex` se met sur le **parent**.
> - `justify-content` : l'axe principal ; `align-items` : l'axe secondaire.
> - `gap` : l'espace entre les enfants.

Débrief

- Quelle étape vous a surpris ?
- Que montre le badge `flex` ?

Après-midi — Flexbox en pratique

Ce qui se passe dans le navigateur (20 min)

1. Sur votre menu, F12, onglet *Éléments* : le badge `flex`.
2. Cliquez dessus : le navigateur dessine les boîtes et les espaces.
3. Sur le terrain d'essai, prédisez avant de changer.
4. **Réussi si** : vous expliquez les deux axes à un voisin.

Niveau : guidé.

Pourquoi ce temps. Flexbox se comprend en regardant ce que le navigateur calcule. Dans *Éléments*, le badge `flex` apparaît à côté de chaque parent en Flexbox. Le terrain d'essai change un réglage à la fois et affiche le code. Pour chaque réglage, dites **d'abord** ce que vous attendez, puis vérifiez. Si un voisin n'est pas disponible, écrivez votre explication en deux phrases.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles ; Les outils de développement.

Flexbox Froggy (45 min)

1. Ouvrez Flexbox Froggy, version du cours : le jeu s'affiche en français.
2. Placez les grenouilles, niveau par niveau.
3. Notez chaque propriété découverte.
4. **Réussi si** : le niveau 15 au moins ; capture du dernier niveau réussi.

Niveau : guidé.

Flexbox Froggy existe en français et compte 24 niveaux (Thomas Park, s. d.). Cette copie est hébergée avec le cours, sans mesure d'audience ni publicité ; votre progression reste dans votre navigateur. Code : MIT, © Thomas Park. Images : Creative Commons BY 3.0, © Thomas Park. Propriétés à noter : `justify-content`, `align-items`, `flex-direction`, `order`, `align-self`, `flex-wrap`, `align-content`.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles.

Lire une page de documentation — `justify-content` (20 min)

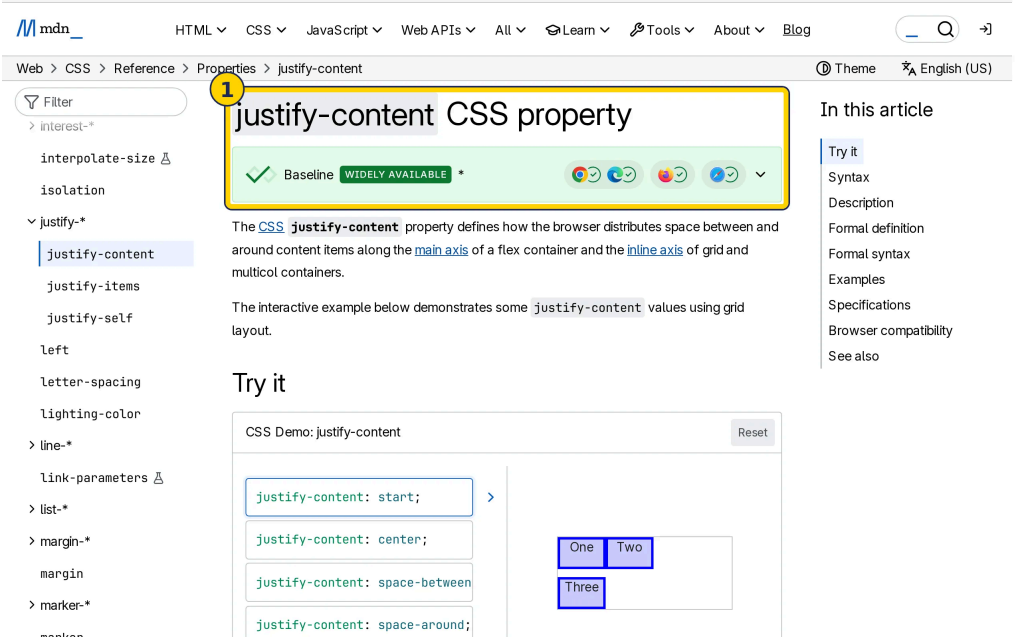
- Une page de référence MDN, en anglais : toujours le même plan.
- Syntaxe, valeurs, exemple, compatibilité : où les trouver.
- Puis l'essayer vous-même, dans VS Code.
- Quatre questions pour finir.

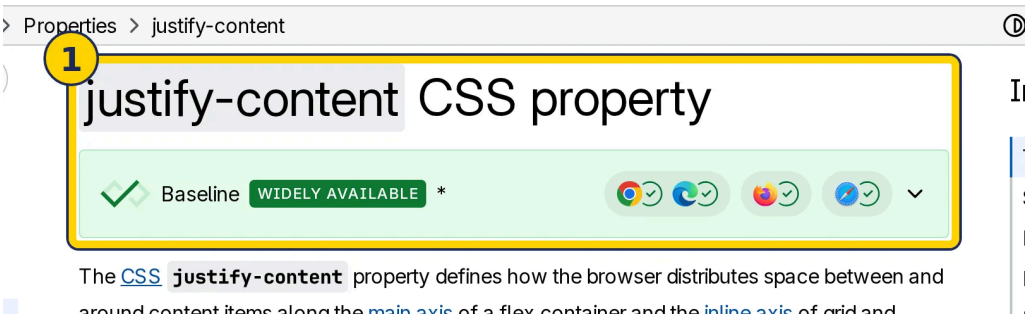
Niveau : guidé.

Une documentation de référence se lit comme un plan de ville : on ne la lit pas en entier, on sait où chercher. Toutes les pages de propriétés CSS de MDN suivent le même plan ; apprenez-le sur une propriété que vous connaissez depuis ce matin (MDN Web Docs, s. d.-b).

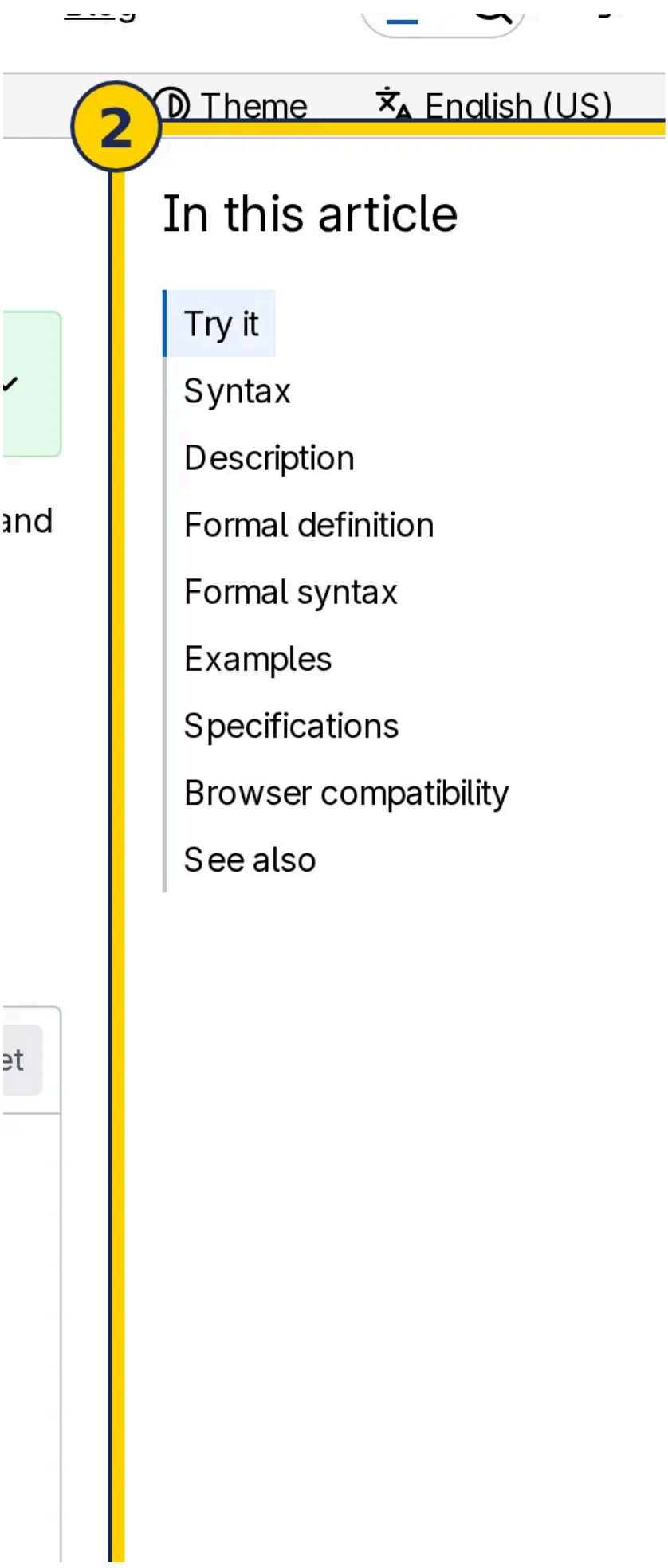
Pas à pas, en captures

1. Ouvrez la page de `justify-content` sur MDN, en anglais : `developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/justify-content`. **Vous devez voir** : le titre « justify-content CSS property », puis un encadré vert *Baseline* — *Widely available* : la propriété marche dans tous les navigateurs récents.

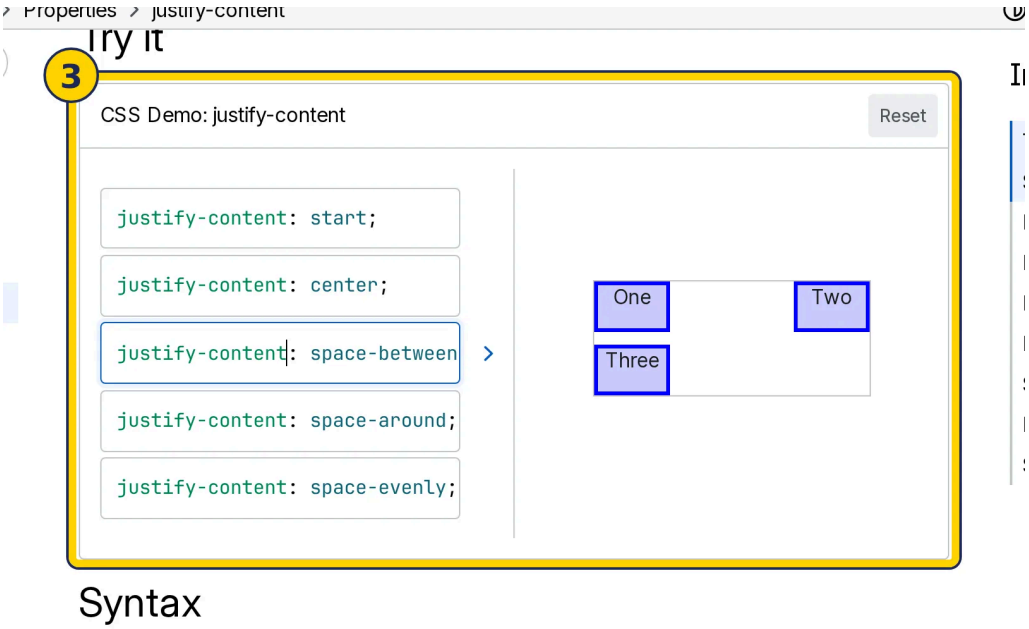




2. Repérez le plan de la page, à droite : *In this article*. **Vous devez voir** : les rubriques dans l'ordre : *Try it*, *Syntax*, *Description*, *Formal definition*, *Formal syntax*, *Examples*, *Specifications*, *Browser compatibility*, *See also*. Un clic sur une rubrique y mène directement.


2
Theme
English (US)
In this article
Try it
Syntax
Description
Formal definition
Formal syntax
Examples
Specifications
Browser compatibility
See also

3. Rubrique *Try it* : cliquez sur la ligne `justify-content: space-between;`. **Vous devez voir** : à droite, les éléments se répartissent sur la largeur. Cet exemple interactif utilise une grille : `justify-content` marche aussi avec Grid.

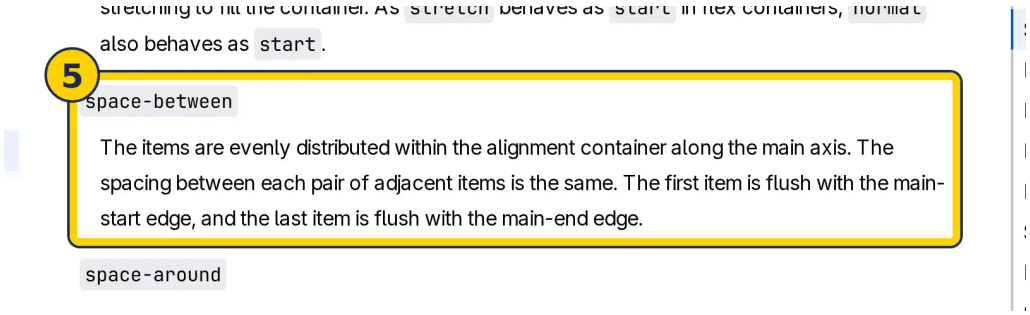


Syntax

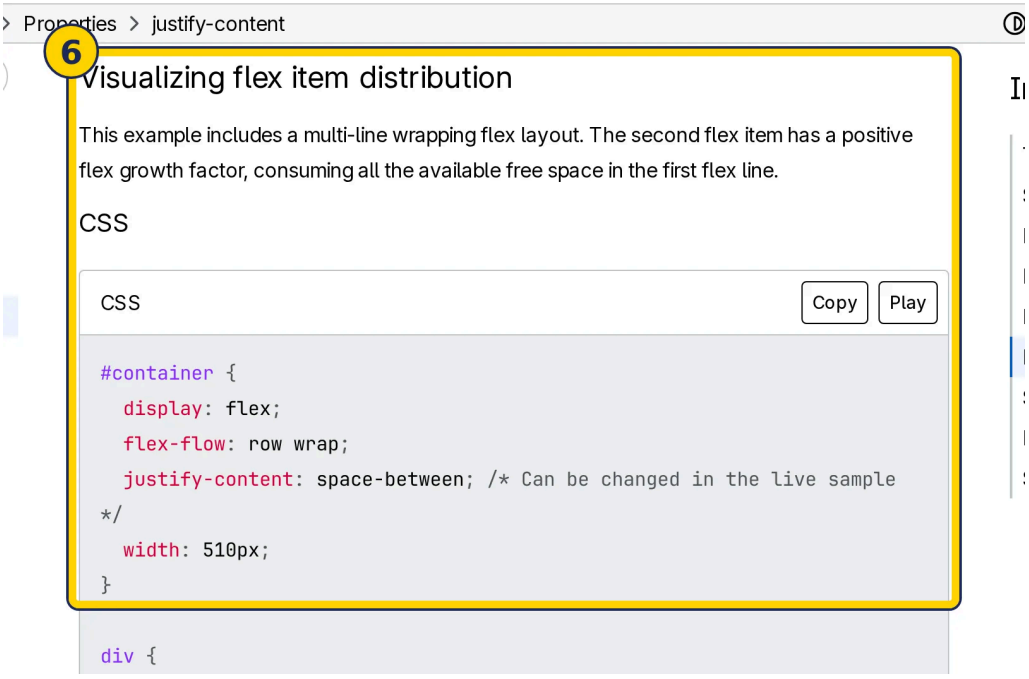
4. Rubrique *Syntax* : la liste des façons d'écrire la propriété. **Vous devez voir** : un bloc de code, une ligne par valeur (`justify-content: center;`, `justify-content: space-between;`…), rangées par familles, avec un commentaire au-dessus de chaque famille.



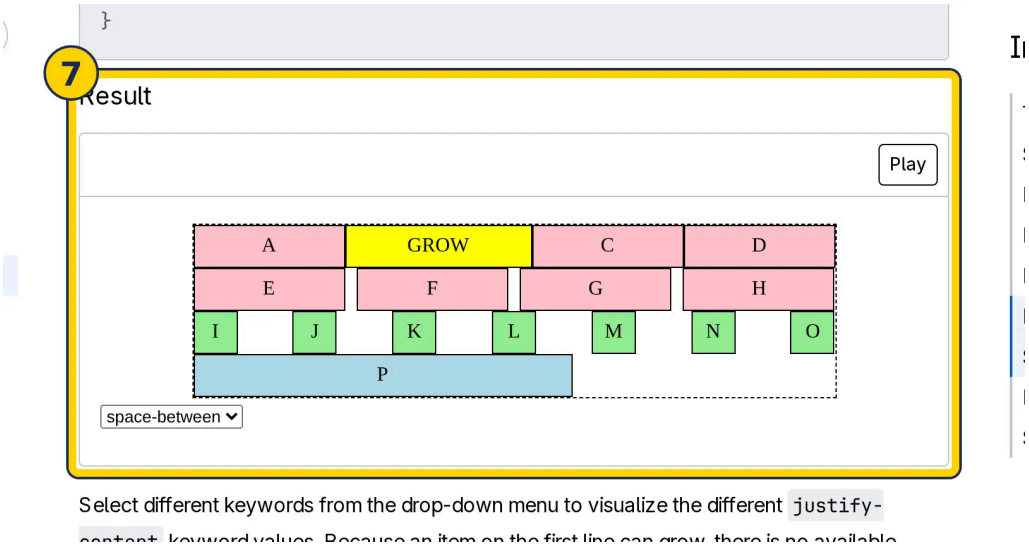
5. Sous-rubrique *Values* : cherchez `space-between`. **Vous devez voir** : le nom de la valeur, puis sa définition en anglais : les éléments sont répartis régulièrement ; le premier touche le bord de départ, le dernier le bord d'arrivée.



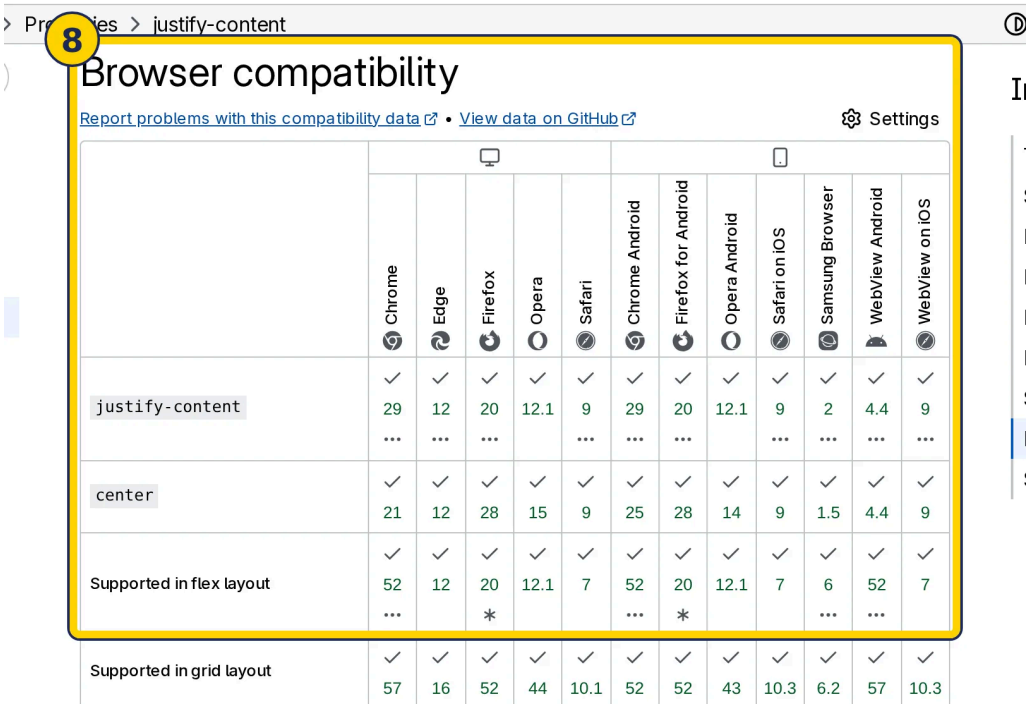
6. Rubrique *Examples*, sous-titre *Visualizing flex item distribution* : un exemple complet, avec son code. **Vous devez voir** : une phrase qui présente l'exemple, puis le code CSS, avec deux boutons : *Copy* (copier le code) et *Play* (l'ouvrir dans l'éditeur en ligne de MDN).



7. Juste en dessous, *Result* : le résultat de cet exemple. **Vous devez voir** : des cases colorées, réparties ligne par ligne, et une liste déroulante pour changer la valeur de `justify-content`.



8. Rubrique *Browser compatibility*, en bas de la page. **Vous devez voir** : un tableau : une colonne par navigateur, une ligne par usage. Une coche et un numéro : la version à partir de laquelle ce navigateur reconnaît la propriété. La ligne *Supported in flex layout* concerne Flexbox.



9. Essayez vous-même : dans le terminal, depuis `~/dwwm/dwwm-tp/semaine-06`, créez le fichier avec `touch essai-justify.html` ; dans VS Code, écrivez-y le code ci-dessous, et ouvrez-le avec Live Preview. Remplacez `space-between` par chaque valeur de la liste *Values* (`center`, `space-around`, `space-evenly`…), en enregistrant à chaque fois. **Vous devez voir** : à chaque enregistrement, les trois liens changent de place dans l'aperçu, comme dans l'exemple de MDN.

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Essai de justify-content</title>
  <style>
    nav { display: flex; justify-content: space-
between; border: 2px dashed; }
  </style>
</head>
<body>
  <nav><a href="#">Accueil</a> <a href="#">Projets</a>
<a href="#">Contact</a></nav>
```

```
</body>
</html>
```

Les publicités affichées par MDN ont été retirées des captures : vous les verrez peut-être sur la page.

Quatre questions, en anglais dans le texte
Répondez en français, en citant la rubrique où vous avez trouvé la réponse.

1. Sur quel axe `justify-content` répartit-il les éléments d'un conteneur flex ?
2. Que fait `space-between` ? Et `space-evenly` ?
3. Quelle valeur place tous les éléments au centre ?
4. À partir de quelle version de Chrome `justify-content` marche-t-il avec Flexbox ?

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Lire une page de documentation ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : `justify-content`.

Enregistrer et envoyer (2 min)
Fin du TP : dans le terminal, depuis `~/dwwm/dwwm-tp/semaine-06` :

```
git status
git add essai-justify.html
git commit -m "Essaie les valeurs de justify-content"
git push
```

Réussi si : `git status` affiche `Votre branche est à jour avec 'origin/main'` et `rien à valider, la copie de travail est propre` ; sur GitHub, le commit apparaît dans `dwwm-tp`. Le message suit la règle de la semaine 4 : ce que fait le commit, à l'impératif, en une ligne (fiche aide-mémoire commit du Drive partagé, ou fiche de révision).

Exercices 2 et 3 — La fiche et les badges (1 h)

1. Exercice 2 (guidé) : la fiche, l'image à côté du texte.
2. Exercice 3 (semi-guidé) : les badges, qui passent à la ligne.
3. **Réussi si** : `node --test flex-exercices.test.js` passe en entier.

Niveau : guidé pour l'exercice 2, semi-guidé pour l'exercice 3. Vérifiez chaque résultat à 375 px, avec le mode responsive des outils (F12).

Commencez chaque exercice par écrire en commentaire ce que vous attendez à l'écran. Pour l'exercice 3, relisez la valeur `flex-wrap` dans la planche de ce matin.

> ⚠ Attention
>
> Un test échoue avec `display: flex is missing` alors que vous l'avez écrit ? Regardez le sélecteur : la règle est peut-être sur les enfants (`.menu a`) et non sur le parent (`.menu`).

> Indice
>
> L'exercice 3 demande quatre déclarations : le parent en Flexbox, le retour à la ligne, l'espace, et le retrait des puces. Retirer les puces : `list-style: none`, comme dans la carte de profil.

> ℹ Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles ; `flex-wrap`.

Enregistrer et envoyer (2 min)

Fin du TP : dans le terminal, depuis `~/dwwm/dwwm-tp/semaine-06` :

```
git status
git add flex-exercices
```

```
git commit -m "Termine les exercices Flexbox"
git push
```

Réussi si : `git status` affiche `Votre branche est à jour avec 'origin/main'` et `rien à valider, la copie de travail est propre` ; sur GitHub, le commit apparaît dans `dwwm-tp`. Le message suit la règle de la semaine 4 : ce que fait le commit, à l'impératif, en une ligne (fiche aide-mémoire commit du Drive partagé, ou fiche de révision).

À retenir — cet après-midi

> À retenir
>
> - Toujours vérifier à 375 px.
> - Une page de référence MDN a toujours le même plan.
> - `flex-wrap: wrap` évite le débordement.

Si le temps le permet

- Terminez les 24 niveaux de Flexbox Froggy.
- Mettez en Flexbox le menu de votre page personnelle : copiez-la d'abord avec `cp -r ../semaine-05/page-perso/. page-perso/`, depuis `semaine-06`.

> Défi
>
> Expliquez à un voisin la différence entre `align-items` et `align-content`, avec un niveau de Froggy comme exemple.

> Aides
>
> - **Le cours** : Lundi, « Apport — Flexbox ».
> - **L'IA** : CS50.ai (palier 1) : demandez une explication, pas le code.
> - **MDN** : Boîtes flexibles.

Débrief

- Quand Flexbox vous a-t-il évité un calcul ?
- Quel niveau de Froggy vous a fait comprendre quelque chose ?

Sources

Kevin Powell. s. d. « Learn flexbox the easy way ». Consulté le 5 novembre 2026. https://www.youtube.com/watch?v=u044iM9xsWU.

MDN Web Docs. s. d.-a. « Boîtes flexibles - Apprendre ». Consulté le 26 septembre 2026. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Flexbox.

MDN Web Docs. s. d.-b. « justify-content CSS property ». Consulté le 23 octobre 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/justify-content.

Thomas Park. s. d. « Flexbox Froggy - A game for learning CSS flexbox ». Consulté le 26 septembre 2026. https://flexboxfroggy.com/#fr.